LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, no curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, após o término desse curso, no curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do programa Agente Local de Inovação – CNPq – SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas, fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e, assim, me apaixonei pela inovação e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Conceitos de produção e os horizontes de planejamento.....10

A importância do planejamento e controle de produção.....10

Planejamento estratégico.....14

Relação entre volume e variedade na produção.....19

Volume e variedade de produção.....19

Sistemas de produção - diferenças e aplicações 27

Classificações dos sistemas de produção 27

A flexibilidade e complexidade técnica.....33

Produto *versus* processo de transformação 36

Produto x Processo.....36

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de Equipamentos e Instalações Industriais é um dos conhecimentos mais demandados da indústria? O produto e os processos de manufatura estão intimamente ligados e todas as relações entre as diversas áreas existentes surgem a partir da manufatura. Decisões que permeiam a escolha dos equipamentos a serem utilizados, arranjo físico e abastecimento de materiais são conhecimentos técnicos que integram a formação dos profissionais qualificados que se especializam nessa área. Então, pode-se afirmar que esses conhecimentos são, com toda certeza, uma excelente oportunidade para oferecer um diferencial no mercado de trabalho e, também, prover facilidade e familiaridade com o sistema de produção e sua relação com os mais diversos produtos. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

- Definir os conceitos de administração da produção e horizontes de planejamento.
- Avaliar os efeitos do volume na variedade no planejamento e controle de produção.
- Discernir sobre as diferenças e aplicações dos sistemas de produção.
- Compreender a relação entre o produto e os processos de transformação.

Conceitos de produção e os horizontes de planejamento

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você conseguirá definir os conceitos de administração da produção e horizontes de planejamento. Quem não planeja, programa e controla o que produz, provavelmente terá dificuldades de alcançar os índices de produtividade e qualidade que o mercado exige e, agindo dessa forma, a empresa estará destinada ao desaparecimento. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, já que são muitas as pessoas que têm uma formação aquém da desejada e não compreendem a relevância desse conhecimento na sua atuação. E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então, vamos lá. Avante!

A importância do planejamento e controle de produção

Qualquer atividade que consome recursos, mas não cria valor para o cliente. A maioria das atividades é desperdício (muda). Há dois tipos de desperdício: tipo 1 e tipo 2. A muda tipo 1 não cria valor, mas é inevitável dentro de uma determinada situação. Um exemplo seria a inspeção de pontos de solda para garantir a qualidade. A muda tipo 2 não cria valor e pode ser imediatamente eliminada. Um exemplo seria um processo com etapas desconexas que pudessem rapidamente ser reconfiguradas em uma célula, na qual determinadas movimentações e estoques deixassem de ser necessários (BATTAGLIA, 2014).

Simplificando a definição, produção consiste em transformar um bem, ou seja, compreende uma série de operações físicas que modificam certas características de um determinado objeto. A Figura 1 retrata como exemplos de matéria-prima tecidos armazenados em uma confecção, enquanto a Figura 2 ilustra o processo.

Portanto, um sistema de produção é um conjunto de processos que transforma *inputs* (entradas) em *outputs* (saídas), com certo valor agregado (SIPPERR; BULFIN, 1997).

Figura 1 – Matéria-prima (*input*)

Fonte: Pixabay.

Há tempos a humanidade se preocupa em ter uma utilização eficiente dos seus recursos, ou seja, erradicando o desperdício e transformando tudo em bens e serviços, gerando receita para a organização (FERNANDES, 1999).

Figura 2 – Processo

Fonte: Pixabay.

Falar de *input* (entrada) é falar dos recursos que darão entrada em um determinado processo com a finalidade de produzir algo novo. O "algo novo" produzido é chamado de *output* (saída) e sua manufatura denomina-se processo de transformação. É extremamente relevante que a transformação dos *inputs* em *outputs* seja feita de maneira acertada, já que é o processo que agrega valor ao produto ou serviço. A Figura 3 exemplifica roupas finalizadas e disponíveis para o cliente como *outputs* do exemplo.

Figura 3 – Saídas (*output*)

Fonte: Pixabay.

Harding (2001) define sistema de produção como um conjunto de partes inter-relacionadas que, quando ligadas, atuam de acordo com padrões estabelecidos sobre *inputs* (entradas), com o objetivo de produzir *outputs* (saídas). O sistema é a ferramenta que faz a transformação produtiva da matéria-prima em produto acabado, sendo a via intermediária entre o fornecedor, produção e cliente final. A Figura 4 exemplifica um processo de fabricação de joias.

Para trabalhar com o horizonte de produzir a tempo de atender às necessidades do cliente e mercado, faz-se necessário compreender a importância do planejamento. O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas. Mas quais benefícios o planejamento traz à organização?

Planejar permite à organização realizar uma previsão de um cronograma em um horizonte temporal, seja ele diário, semanal ou mensal, coordenando as atividades que serão realizadas em áreas ligadas ao processo produtivo (OLIVEIRA, 2007).

Figura 4 – Processo de fabricação de joias

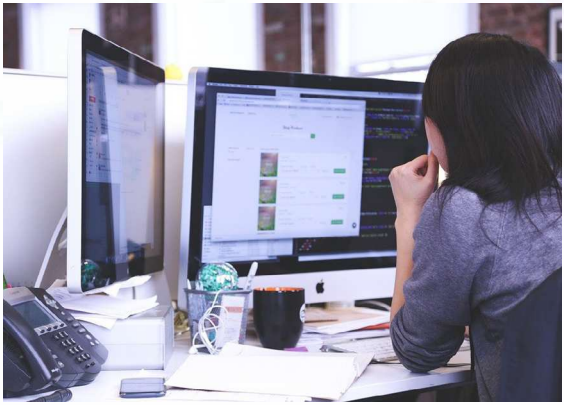
Fonte: Pixabay.

A função Planejamento e Controle da Produção (PCP) e os sistemas com as quais ela se relaciona têm por objetivo planejar e controlar a produção, de forma que a empresa atinja os requisitos de produção do modo mais eficiente possível (BONNEY, 2000).

Cabe ao PCP organizar, sistematizar e padronizar o processo produtivo, fazendo com que a empresa produza de acordo com as especificações, rapidez, segurança, facilidade e menor custo.

O Planejamento e Controle de Produção (PCP) (Figura 5) é uma área ampla e que oferece um leque de ferramentas de suporte à tomada de decisão. Ele tem como finalidade aumentar a eficiência do processo de produção de uma empresa, agindo pelos meios de produção para que os objetivos relacionados ao chão de fábrica sejam alcançados (CHIAVENATO, 2000).

Figura 5 – Planejamento



Fonte: Pixabay.

Podemos dividir o PCP em duas grandes áreas: o Planejamento da Produção (PP) e o Controle da Produção (CP). O planejamento da produção diz respeito ao ato de planejar a produção, enquanto no controle da produção acontecem as atividades de curto prazo que envolvem o quando, como, quanto e em que ordem produzir (FERNANDES; GODINHO FILHO, 2010).

Planejamento estratégico

O planejamento estratégico estabelece a estratégia a ser adotada para que a organização possa atingir seus objetivos gerais. É ele que determina diretrizes e ações necessárias para que a empresa possa sair de sua posição atual e chegar à posição desejada a curto, médio e longo prazo, concretizando suas principais metas a cada passo do caminho (KOTLER, 1999). Esse caminho traçado permite que possamos definir as metas e alcançar o sucesso delas.

Kotler (1999) divide por etapas o passo a passo da elaboração do planejamento estratégico de negócios. São elas:

- Declaração da visão e missão do negócio.
- Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças).
- Análise do ambiente interno (forças e fraquezas).

- Formulação de metas e serviços.
- Formulação de estratégia.
- Implementação.
- *Feedback* e controle.

Portanto, estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão para a orientação do comportamento de uma organização, na qual se define o produto a ser desenvolvido, a tecnologia a ser utilizada, o mercado de atuação e o comportamento perante os concorrentes (ANSOFF, 1993).

Já Porter (2004) define estratégia como lugar de destino e a escolha dos caminhos básicos percorridos para se chegar até lá. É optar pela área de negócio na qual se vai trabalhar e definir se a ênfase estará na produção ou nos serviços, no custo ou na diferenciação. A Figura 6 é um exemplo de produção cujo planejamento faz toda diferença. Afinal, no processo de fabricação de cerveja, há a preocupação com os grandes volumes produzidos, além de cuidados na disponibilidade de garrafas disponíveis para o envase, controle e rastreabilidade dos lotes.

Figura 6 – Processo de envasamento de cerveja

Fonte: Pixabay.

Há um conjunto de conceitos apresentados por Tavares (2000) que são aplicados na gestão estratégica das organizações. São eles:

- Planejamento estratégico – diz respeito à técnica administrativa a qual tem por objetivo garantir que uma organização se encontra integrada ao seu ambiente. Dentro desse ambiente, é possível identificar oportunidades, ameaças e pontos fortes e fracos para o cumprimento de sua missão (TAVARES, 2000).
- Administração estratégica – processo contínuo e repetitivo, que tem por objetivo capacitar a organização de forma a possibilitar que o processo decisório esteja de acordo com as decisões estratégicas (TAVARES, 2000).
- Decisão estratégica – é toda decisão que tem como resultado uma nova maneira de distribuir ou utilizar os recursos básicos da empresa. Nem toda decisão estratégica é de longo prazo, mas deve obrigatoriamente ter longo alcance. Em decorrência dessa característica, envolve os escalões superiores da organização (TAVARES, 2000).

Vale também ser considerada a relação de responsabilidade e os níveis organizacionais (TAVARES, 2000):

- Estratégico – serve para orientar o foco e a direção seguida pela organização, fazendo com que ela se adapte ao ambiente de *marketing*, que é geralmente conduzido pela alta administração (presidência, conselho de administração e direção).
- Tático administrativo – designação dos escalões intermediários (gerências). Trata da coordenação, planejamento, implementação e controle dos planos expostos, indo ao encontro do estratégico proposto no nível anterior.
- Operacional – responsável pela implementação das ações necessárias ao cumprimento das decisões estratégicas definidas nos níveis anteriores.

Figura 7 – Estratégia

Fonte: Pixabay.

O planejamento estratégico pode ser conceituado como um processo gerencial que possibilita aos administradores estabelecerem o rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de melhoria contínua na relação da empresa com seu ambiente (OLIVEIRA, 1996).

VOCÊ SABIA?

O significado de melhoria contínua (*kaizen*, em japonês) é boa mudança e fazer bem. Considera-se uma das formas mais eficazes para melhorar o desempenho e qualidade das organizações (PINTO, 2013).

A alta administração das empresas define as estratégias a serem tomadas, tendo como objetivo elaborar cursos de ações a serem seguidos, levando em consideração o ambiente de atuação e as variáveis que afetam o processo de tomada de decisão. Entretanto, para uma empresa atingir seus objetivos, é necessário que a estratégia seja consistente, pois a estratégia pura e simples não tem valor nenhum para a empresa.

Nesse contexto, quanto maior o número de informações que se tem do mercado-alvo, maior é a possibilidade de acerto na tomada de decisão, assim como uma boa formação do preço de venda que seja capaz de ser captado pelo seu público-alvo.

RESUMINDO

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu a definir os conceitos de administração da produção e horizontes de planejamento. Entender a necessidade de criar uma estratégia para conseguir chegar aos objetivos estabelecidos é imensamente necessário, uma vez que as empresas conseguem alcançar novos rumos na estratégia que adotam. Estratégia é optar pela área de negócio na qual se vai trabalhar; é definir se a ênfase estará na produção ou nos serviços, no custo ou na diferenciação. As responsabilidades que são atribuídas se dividem em alguns níveis organizacionais: Estratégico – representado pela alta administração (presidência, conselho de administração e direção); Tático administrativo – atribuição dos escalões intermediários (gerências), compreendendo a coordenação e planejamento; Operacional – implementação das ações necessárias ao cumprimento das decisões estratégicas definidas nos níveis anteriores. A sinergia existente entre esses três níveis operacionais e a clareza de seus objetivos determinam o quanto a estratégia adotada é possível ou não de ser cumprida. Quanto mais detalhados os objetivos e metas a serem atingidas, mais robusta é a estratégia.

Relação entre volume e variedade na produção

OBJETIVO:

O objetivo deste capítulo é avaliar os efeitos do volume na variedade no planejamento e controle de produção. O efeito volume-variedade é um conceito muito utilizado por engenheiros e administradores na área de produção. Está relacionado aos tipos de produção de uma fábrica, que variam significativamente de acordo com suas características de volume e variedade. Na sua profissão, alguns conceitos ainda não são muito bem compreendidos e isso compromete e muito a formação. E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então, vamos lá. Avante!

Volume e variedade de produção

De acordo com Slack *et al*. (2009), uma organização sempre tem por objetivo satisfazer às necessidades de seus consumidores e, para isso, utiliza muitos processos. As operações são, de certa forma, muito semelhantes entre si. Entretanto, elas têm características diferentes na forma de transformar recursos de entrada em saída de bens e serviços, sendo quatro processos produtivos importantes:

- Volume de *output*.
- Variedade de *output*.
- Variação da demanda do *output*.
- Grau da visibilidade que os consumidores têm da produção do *output*.

A necessidade da variação de produtos aumentou dramaticamente nos últimos tempos. A variedade é visível em produtos simples, como lâmpadas, e até em produtos maiores e mais sofisticados, como aviões. O aumento nessa variedade se dá por várias razões, indo desde a demanda

dos clientes por funções e recursos de novos produtos, passando por diferentes requisitos regionais, grande número de segmentos de mercado com necessidades diferentes e especificações de certificação (CIRP ANNALS, 2013).

Figura 8 – Produção de aço (pouca variedade e grande volume)

Fonte: Pixabay.

Da mesma maneira que há uma variedade de consumidores, o valor econômico também varia, tendo como base a economia de escala nas operações como fonte de eficiência. Tem como foco a eficácia na criação de produto/serviço, com o objetivo de fazer as coisas da melhor forma possível (BOWERSOX *et al*., 2013).

O valor de mercado pode apresentar uma variedade de produtos no momento e local certos para obter a eficácia. Ele concentra seu propósito em alcançar a economia na apresentação do produto e serviço.

Pode-se definir sistema de produção como um grupo de atividades e operações que estão relacionadas na produção de bens ou serviços e que não ocorrem isoladamente, ou seja, podem sofrer influências dentro ou fora da empresa e, de alguma forma, podem afetar o seu desempenho. Em outras palavras, ele pode sofrer intervenções tanto no ambiente interno quanto externo (MOREIRA, 2015).

Podemos definir as características do sistema produtivo (PARANHOS FILHO, 2010) como:

1. O volume de produção – quanto maior o volume, maior a chance de redução de custo e maior a padronização do processo. A Figura 9 ilustra a produção de queijos, com um grande volume e baixa variedade.
2. O grau de padronização – quanto maior a padronização do produto e processo, maior será a facilidade da gestão da produção.
3. A flexibilidade – quanto menor o volume, mais fácil será mudar de um modelo para outro, tornando o processo mais flexível.
4. O custo – é a função direta da padronização e do volume.

Figura 9 – Produção de queijos

Fonte: Pixabay.

DEFINIÇÃO:

O conceito de eficácia diz respeito à qualidade ou característica daquilo que alcança os resultados ou efeitos esperados. Assim, esse conceito está diretamente relacionado ao objetivo final. A partir disso, ou seja, quando se alcança o objetivo, temos o cumprimento de metas, foco, prazos etc. Logo, eficácia tem relação com as tomadas de decisão e com o alcance dos resultados, independentemente dos custos e do tempo que isso acarreta.

A relação entre volume e variedade de produção interfere diretamente na escolha dos processos e suas operações. Rubio (2002) divide a produção em quatro tipos: por projeto, sob encomenda, em série e em fluxo contínuo.

Figura 10 – Serviço, eficiência, cliente, confiabilidade e qualidade

Fonte: Pixabay.

DEFINIÇÃO:

Confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante um dado intervalo de tempo. Os meios de confiabilidade visam reduzir o número de falhas apresentadas ao usuário de um sistema. As falhas são tradicionalmente registradas ao longo do tempo e é útil entender como sua frequência é medida para que a eficácia dos meios possa ser avaliada.

Qualidade é um conceito subjetivo, sendo o modo de ser, a propriedade de qualificar os mais diversos serviços, objetos, indivíduos etc. Provém do latim *qualitate* e está relacionada às percepções de cada indivíduo e a diversos fatores, como cultura, produto ou serviço prestado.

- **Produção por projetos:** as empresas que trabalham com projetos configuram o seu serviço de acordo com a necessidade do cliente. Desse modo, apresentam um alto nível de personalização e sem segunda remessa. Em geral, por serem de grandes volumes, não

são deslocados com facilidade. É possível citar como exemplo os geradores de usinas hidroelétricas, navios, aviões (Figura 11) e a realização de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo ou a abertura do Superbowl (RUBIO, 2002).

Figura 11 – Produção do Airbus

Fonte: Pixabay.

- **Produção sob encomenda:** as empresas que trabalham sob encomenda realizam a produção em lotes pequenos. Existe uma necessidade de uma segunda remessa, mas em pequenas quantidades. Por exemplo, ferramentas utilizadas para moldagem, máquinas agrícolas (Figura 12) e encomenda para uma festa de aniversário (RUBIO, 2002).

Figura 12 – Máquina agrícola

Fonte: Pixabay.

- **Produção em linha:** as empresas com essa característica produzem grandes volumes do mesmo produto de forma repetitiva, por exemplo os automóveis, geladeiras, televisores e restaurante *self service* (Figura 13). (RUBIO, 2002).

Figura 13 – Restaurante *self service*

Fonte: Pixabay.

- **Produção contínua:** empresas por processo contínuo trabalham com produtos padrões no mercado e com um nível de personalização muito baixa. Como exemplo, temos a indústria química (Figura 14), farmacêutica, de alimentos e o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) (RUBIO, 2002).

Figura 14 – Indústria química

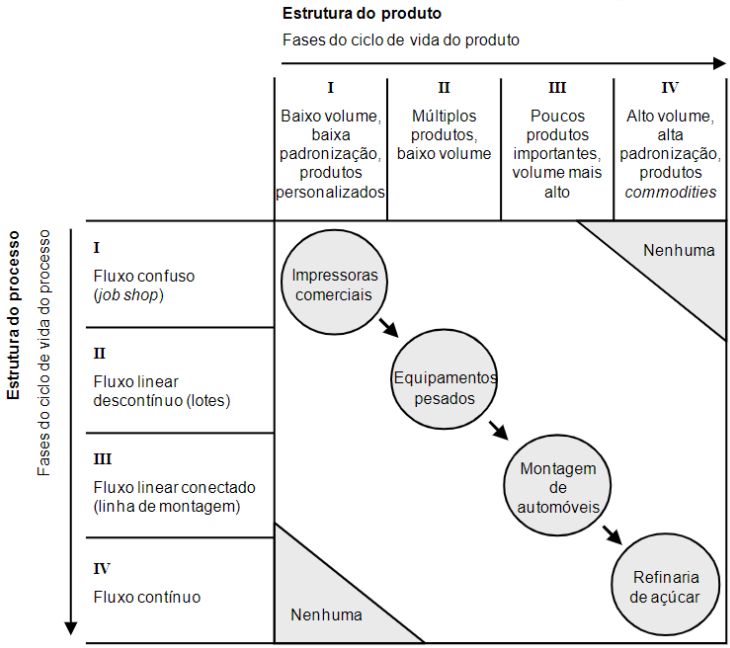
Fonte: Pixabay.

O volume, a flexibilidade e o custo de produção têm uma ligação direta com os tipos de produção. À medida que diversificam a demanda e os lotes diminuem, planejar e controlar a produção fica mais complexo, graças à incerteza do processo (RUBIO, 2002; PARANHOS FILHO, 2010).

A diagonal criada na matriz volume-variedade agrupa as atividades. À medida que se afasta dessa diagonal, surgem custos desnecessários para a empresa (SLACK *et al.*, 2013).

Os 4Vs são características (volume, variedade, variação e visibilidade) do processo que são fundamentais para definir o projeto de processos. É comum que as empresas que atuam com baixo volume e alta variedade normalmente apresentem variação de demanda alta e grau de visibilidade também alto (SLACK *et al.*, 2013).

Figura 15 – Matriz processo x produto



Fonte: Hayes e Wheelwright (1979 apud SANTOS; ARNAUD; DUTRA, 2014).

RESUMINDO:

E aí? Você está se encantando com o universo dos projetos elétricos? Gostou do que aprendeu? Agora, só para garantir que você compreendeu o tema do capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu a avaliar os efeitos do volume na variedade no planejamento e controle de produção. O efeito volume-variedade é um conceito muito utilizado por engenheiros e administradores na área de produção, uma vez que, a partir dessa relação, constrói-se todo o planejamento de recursos e tempos que permeiam a manufatura de um produto. A relação dos tipos de produção de uma indústria interfere significativamente em todas as decisões que serão tomadas e em todos os níveis hierárquicos, já que cada tipo de manufatura interfere diretamente nos custos envolvidos. Outras relações muito dependentes do volume e variedade são os níveis de padronização exigidos dos produtos, uma vez que quanto maior a padronização do produto e do processo, maior será a facilidade da gestão da produção. Já a flexibilidade é desejável quando se torna necessário modificar modelos do produto existente. Portanto, quanto menor o volume, mais fácil será mudar de um modelo para outro, tornando o processo mais flexível.

Sistemas de produção - diferenças e aplicações

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você será capaz de discernir sobre as diferenças e aplicações dos sistemas de produção. Para desenvolver essa capacidade, vamos compreender um pouco como funciona a produção e a manufatura dentro das empresas. E então? Motivado para desenvolver mais algumas competências? Então, vamos lá. Avante!

Classificações dos sistemas de produção

Sistema de produção: é a definição do tipo de processo utilizado em manufatura de produtos e serviços. As entradas de um processo são divididas em dois tipos de recurso: os recursos transformadores e os de transformação. Os recursos a serem transformados são materiais, informações e consumidores (SLACK *et al*., 2013).

Existem algumas classificações dos sistemas de produção expostas por autores. A primeira classificação abordada menciona a classificação de indústrias e fixa duas grandes classes, compostas de subclasses (ZACARELLI, 1979):

- **Indústrias do tipo contínuo** – em que os equipamentos executam as mesmas operações de maneira contínua e o material se move com pequenas interrupções entre eles até chegar ao produto acabado (ZACARELLI, 1979).

Quadro 1 – Tipo de indústrias de processo contínuo

Tipo	Descrição
Contínuo puro	Uma só linha de produção, os produtos são exatamente iguais e toda a matéria-prima é processada da mesma forma e na mesma sequência.
Contínuo com montagem ou desmontagem	Várias linhas de produção contínua que convergem nos locais de montagem ou desmontagem.
Contínuo com diferenciação final	Características de fluxo igual a um ou outro dos subtipos anteriores, mas o produto pode apresentar variações.

Fonte: Zacarelli (1979).

São exemplos de indústria do tipo contínuo: produção de grandes marcas de cerveja (Figura 16) e a indústria petroquímica (Figura 17).

Figura 16 – Produção de cerveja

Fonte: Pixabay.

Figura 17 – Indústria petroquímica

Fonte: Pixabay.

Indústrias do tipo intermitente – elas produzem uma diversidade de produtos fabricados e tamanho reduzido do lote de fabricação. Assim, os equipamentos apresentam variações frequentes no trabalho (ZACARELLI, 1979).

Quadro 2 – Tipos de indústria intermitente

Tipo	Descrição
Fabricação por encomenda de produtos diferentes	Produto de acordo com as especificações do cliente e a fabricação se inicia após a venda do produto.
Fabricação repetitiva dos mesmos lotes de produtos	Produtos padronizados pelo fabricante, repetitividade dos lotes de fabricação. Pode-se ter as mesmas características de fluxo existente na fabricação sob encomenda.

Fonte: ZACARELLI (1979).

A definição dada por Moreira (1998) descreve brevemente o sistema de produção, seus elementos e suas interações. Expõe, então, duas classificações de sistemas de produção, sendo a primeira denominada classificação tradicional e a segunda classificação cruzada de Schroeder.

A **classificação tradicional**, em função do fluxo do produto, agrupa os sistemas de produção em três grandes categorias (MOREIRA, 1998):

Sistemas de produção contínua ou de fluxo em linha – esse sistema tem como característica uma sequência linear de fluxo e trabalha com produtos padronizados:

- **Produção contínua propriamente dita** – um exemplo são indústrias de processo, que tendem a ter muita automatização e fabricam produtos altamente padronizados.
- **Produção em massa** – apresenta linhas de montagem em larga escala de poucos produtos, com grau de diferenciação relativamente pequeno.

REFLITA:

Esses sistemas representam o extremo da produção em grande volume e padronizada com fluxos de produção em massa, sendo que a operação ocorre vinte e quatro horas por dia, para maximizar a utilização e evitar interrupções onerosas (RITZMAN; KRAJEWSKI, 2007).

Sistemas de produção intermitente (fluxo intermitente) – a produção é feita em lotes, ou seja, terminando a fabricação do lote de um produto, outros produtos tomam o seu lugar nas máquinas. O produto original só voltará a ser produzido após um período, caracterizando-se, assim, uma produção intermitente de cada um dos produtos (MOREIRA, 1998).

- Por lotes – ao término de uma rodada de produção, outros produtos tomam seu lugar nas máquinas. Assim, o primeiro produto só voltará a ser fabricado após algum tempo.
- Por encomenda – o cliente apresenta seu próprio projeto do produto, devendo ser seguidas essas especificações na fabricação.

São exemplos desse sistema as indústrias metalúrgicas que decompõem suas operações em etapas e na mesma máquina em que inicialmente se faz o primeiro processo. Depois, a produção recomeça do segundo processo e, ao término, retorna ao primeiro processo.

Sistemas de produção de grandes projetos sem repetição – o produto é único e não há rigorosamente um fluxo do produto. Entretanto, há uma sequência predeterminada de atividades que deve ser seguida, com pouca ou nenhuma repetitividade. São exemplos desses sistemas de produção os projetos de instalações elétrica, cabeamento estruturado,

construção civil (Figura 18), SPDA, automação residencial, locação de postes, iluminação de loteamentos e instalação de placas fotovoltaicas (MOREIRA, 1998).

Figura 18 – Construção civil

Fonte: Pixabay.

Tubino (1997) discute de maneira mais ampla as classificações dos sistemas de produção, identificando o critério que serve de base para três delas:

a. **Pelo grau de padronização**

- **Sistemas que produzem produtos padronizados** – bens ou serviços que apresentam alto grau de uniformidade e são produzidos em grande escala.
- **Sistemas que produzem produtos sob medida** – bens ou serviços desenvolvidos para um cliente específico.

b. **Pelo tipo de operação**

- **Processos contínuos** – envolvem a produção de bens ou serviços que não podem ser identificados individualmente.
- **Processos discretos** – envolvem a produção de bens ou serviços que não podem ser isolados em lotes ou unidades e identificados em relação aos demais.

Podem ser subdivididos em:

- **Processos repetitivos em massa** – produção em grande escala de produtos altamente padronizados.
- **Processos repetitivos em lote** – produção em lotes de um volume médio de bens ou serviços padronizados.
- **Processos por projeto** – atendimento de uma necessidade específica dos clientes. O produto concebido em estreita ligação com o cliente tem uma data determinada para ser concluído. Uma vez concluído, o sistema de produção se volta para um novo projeto (Figura 19).

Figura 19 – Construção de navio

Fonte: Pixabay.

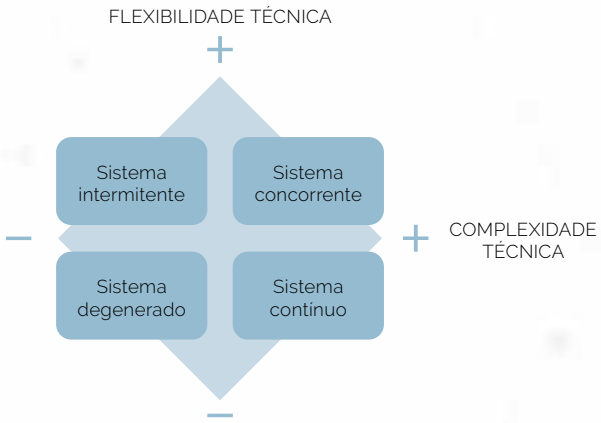
c. **Pela natureza do produto**

- Manufatura de bens – quando o produto fabricado é tangível.
- Prestador de serviços – quando o produto gerado é intangível.

A flexibilidade e complexidade técnica

Kim e Lee (1993) observaram os processos de produção de bens e serviços e fixaram uma tipologia que destacava os aspectos técnicos desses processos, separando-os pelo cruzamento dos seus níveis de flexibilidade e complexidade, sendo: sistema intermitente de produção, sistema concorrente de produção, sistema degenerado de produção e o sistema contínuo de produção.

Figura 20 – Tipologia de sistemas de produção



Fonte: Adaptada de Kim e Lee (1993).

O **sistema intermitente** produz conforme as especificações do cliente, sendo o favorito de empresas com estratégia competitiva focada na flexibilidade. Os roteiros de produção, equipamentos e equipe são flexíveis, seja em termos de volume quanto de variedade de produtos (KIM; LEE, 1993).

Sistema concorrente

Nesses sistemas, é comum e disseminado o uso de tecnologias complexas no que tange ao conhecimento, automação e integração, estando aptos a produzir pequenos volumes e uma grande variedade (KIM; LEE, 1993).

Utilizam constantemente novas tecnologias, podendo ser citadas a CAM (manufatura assistida por computador), engenharia simultânea, IoT (*Internet of Things* – Internet das coisas) e manufatura responsiva (*quick response manufacturing*). Ainda, absorvem os avanços da indústria 4.0 com maior rapidez.

REFLITA:

Quick Response Manufacturing – o QRM tem como foco a redução do *lead time* em ambientes de alta variedade de produtos. Externamente, procura responder aos pedidos ou encomendas dos clientes, concebendo e produzindo produtos personalizados. Internamente, procura reduzir os *lead times* de todas as atividades, melhorando a qualidade e reduzindo os custos e o tempo de resposta ao cliente. O QRM acelera as atividades internas de manufatura para construir vantagem competitiva (SURI, 1998).

Sistema degenerado

São sistemas de produção de bens e serviços pouco competitivos, pois não adotam tecnologias significativas em seus processos. O investimento é baixo e têm gestão do trabalho e de custos pouco elaboradas (KIM; LEE, 1993).

Sistema contínuo

O foco é a produção de grandes volumes, sendo indicado para situações com prioridade competitivas de custos, pois a utilização dos ativos é contínua (KIM; LEE, 1993).

RESUMINDO:

Viu que bacana? Instalações industriais não se resumem a equipamentos e máquinas. Neste capítulo, você se tornou capaz de discernir sobre as diferenças e aplicações dos sistemas de produção e passou a compreender um pouco como funciona a produção e a manufatura dentro das empresas. Os sistemas de produção são classificados de acordo com a variedade dos produtos que processam e as características referentes ao volume produzido. Cada uma dessas classificações tem aplicações distintas, além de particularidades referentes à aplicação. Há uma relação entre flexibilidade e complexidade dos produtos, surgindo, assim: sistema intermitente de produção, sistema concorrente de produção, sistema degenerado de produção e o sistema contínuo de produção. Essas relações são a base para todos os processos existentes e, assim, são conhecimentos extremamente necessários para a construção da bagagem profissional.

Produto *versus* processo de transformação

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender a relação entre o produto e os processos de transformação. É fundamental conhecer a relação entre produtos e os processos que viabilizam a existência desse processo. E então? Motivado para desenvolver mais algumas competências? Então, vamos lá. Avante!

Produto x Processo

DEFINIÇÃO:

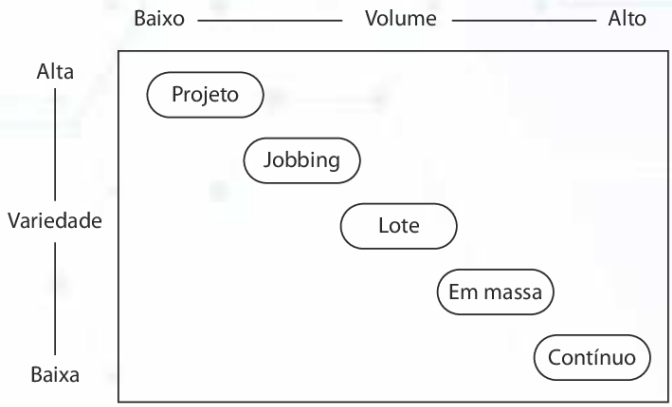
Kotler (2008), com foco nas necessidades e desejos do consumidor, define produto como qualquer coisa que é disponibilizada no mercado que tenha por objetivo satisfazer a um desejo ou necessidade. Os produtos podem ser de natureza tangível ou intangível.

Slack *et al*. (2013) estabelecem os tipos de operações de produção e fundamentam quatro medidas que consideram importantes para distinguir diferentes operações:

- Volume de saídas.
- Variedade de saídas.
- Variação da demanda das saídas.
- Grau de contato com o consumidor envolvido na produção da saída.

Slack *et al*. (2013) também apresentam a relação entre os tipos de processo. Assim, conforme a figura abaixo, a associação volume no eixo vertical e a variedade no eixo horizontal identifica:

Figura 21 – Volume x variedade



Fonte: Adaptada de Slack *et al*. (2006).

Processo por projeto

Os processos de manufatura de projeto são os que trabalham com produtos ou serviços discretos. É comum que sejam muito customizados e levem um tempo maior para serem finalizados, devido à característica e adequação necessárias para esse tipo de produto ou serviço (SLACK *et al*., 2013). São características desse processo:

- Alta flexibilidade de *mix*.
- Alta qualificação de mão de obra.
- Facilidade de supervisão do produto.
- Os recursos devem ser movidos até o local onde o produto será construído.
- Baixo volume de produção.

Os produtos produzidos por esse processo de manufatura são únicos e têm um alto nível de customização e exclusividade. Dentre alguns exemplos de produtos que se encaixam nessa definição, citamos: a construção de navios, a maioria das atividades das companhias de construção (Figura 23), a produção de filmes (Figura 22), grandes operações de fabricação (como de transformadores) e a instalação de um grande sistema de computadores.

Figura 22 – Produção audiovisual

Fonte: Pixabay.

Figura 23 – Construção civil

Fonte: Pixabay.

A essência de processos de projeto é que cada trabalho tem início e fim bem definidos. Além disso, o intervalo de tempo entre o início de diferentes trabalhos é relativamente longo e os recursos transformadores que fazem o produto provavelmente serão organizados de forma especial para cada um deles (SLACK *et al*., 2013).

Processo por *jobbing*

Os processos de *jobbing* ou *job shop* produzem mais itens, usualmente menores do que os processos de projeto, mas, como acontece com os processos de projeto, o grau de repetição é baixo. A maior parte dos trabalhos provavelmente será única (SLACK *et al*., 2013).

Também são altamente customizados, porém cada produto compartilha os recursos das operações com outros produtos. Há uma variedade grande e, em muitos casos, volume também, como no caso das gráficas, que produzem um tipo de material em grande número.

Para Slack *et al*. (2013), enquanto nos processos de projeto cada produto tem recursos dedicados mais ou menos exclusivos, nos processos de *jobbing* cada produto deve compartilhar os recursos de operação com diversos outros. Os processos de *jobbing* têm as seguintes características:

- Alta flexibilidade de *mix*.
- Alta qualificação de mão de obra.
- Facilidade de supervisão do produto.
- Compartilhamento de recursos na produção.
- Itens usualmente menores do que os de processo de projeto.

São exemplos de *jobbing*: engenheiros especializados, mestres ferramenteiros, restauradores de móveis e alfaiates (Figura 24) que trabalham por encomenda.

Figura 24 – Alfaiataria

Fonte: Pixabay.

O processo de fabricação de roupas é um bom exemplo de *jobbing*: lotes de várias partes que compõem a roupa se movem por meio das estações de trabalho, sendo que cada estação tem máquinas especializadas. Embora o processo possa parecer confuso, já que partes

diferentes podem seguir roteiros diferentes no caminho do processo, cada um segue uma rota previsível, com atividades relativamente padronizadas executadas em cada estágio.

Processo por lote

Esse processo produz uma quantidade de produtos de uma só vez. Assim, cada etapa da operação tem períodos que se repetem enquanto o "lote" ou a "batelada" está sendo processado. Os processos em lotes têm as seguintes características (SLACK *et al.*, 2013):

- Média flexibilidade de *mix*.
- Divisão de atividades em operações que irão compor a produção final.
- Média qualificação de mão de obra.
- Supervisão da produção mais complexa.
- Balanceamento de tempo de produção.
- Prazos normalmente mais curtos.

O processo por lote tem como exemplos: a manufatura de máquinas-ferramenta, autopeças, cerâmicas, alimentos congelados especiais e bebidas artesanais (Figura 25), roupas e calçados.

Figura 25 – Produção de cerveja artesanal

Fonte: Pixabay.

Processo em massa

Os processos de produção em massa são os que produzem bens em alto volume e variedade relativamente baixa. A produção em massa tem características como (SLACK *et al*., 2013):

- Baixa flexibilidade de *mix*.
- Divisão de atividades em operações que irão compor a produção final.
- Produtos padronizados.
- Baixa qualificação de mão de obra.
- Necessidade de controle de qualidade por meio de testes e indicadores percentuais.
- Supervisão da produção mais complexa.
- Bom balanceamento de tempo de produção.
- Baixo tempo de produção de item.

Podemos citar como exemplos de produção em massa: as montadoras de automóveis (Figura 26), manufaturas de eletrodomésticos e indústria alimentícia.

Figura 26 – Produção de autopeças

Fonte: Pixabay.

Uma montadora de automóveis produz milhares de variantes de carros se todas as opções de tamanho do motor, cor, equipamentos extras etc. forem levadas em consideração. Entretanto, é essencialmente uma operação em massa, porque as diferentes variantes de seu próprio produto não afetam o processo básico de produção.

Processos contínuos

Processos contínuos estão próximos dos processos de produção em massa pelo fato de operarem em volumes ainda maiores e, em geral, terem variedade ainda mais baixa. São conhecidos por não pararem de produzir nunca, sendo que normalmente operam por um período muito longo e sem interrupções. Os processos contínuos têm as seguintes características (SLACK *et al*., 2013):

- Alto volume e facilidade de ser movido entre um processo e outro.
- Baixíssima flexibilidade.
- Produtos padronizados.
- Baixa qualificação de mão de obra.
- Necessidade de controle de qualidade por meio de testes e indicadores percentuais.
- Supervisão da produção mais complexa.

Processos contínuos muitas vezes estão associados a tecnologias relativamente inflexíveis, de capital intensivo e com fluxo altamente previsível (SLACK *et al*., 2013).

Nesse caso, pode-se citar como exemplos dos processos contínuos: as petroquímicas (Figura 27), siderúrgicas, fábricas de papel (Figura 28), de automóveis, manufaturas de eletrodomésticos e indústria alimentícia.

Figura 27 – Indústria petroquímica

Fonte: Pixabay.

Figura 28 – Indústria de celulose e papel

Fonte: Pixabay.

RESUMINDO:

E o que está achando desses conhecimentos? Produtos surgem para atender às necessidades de clientes. Para manufaturar produtos, surgem processos mais eficientes e com características mais definidas. As quatro medidas consideradas importantes para distinguir as diferentes operações são: volume de saídas, variedade de saídas, variação da demanda das saídas, grau de contato com o consumidor envolvido na produção da saída. O processo por projeto tem como características: alta flexibilidade de *mix*, alta qualificação de mão de obra e facilidade de supervisão do produto final. Ainda, os recursos devem ser movidos até o local onde o produto será construído e há baixo volume de produção. O processo por *jobbing* tem como características: alta flexibilidade de *mix*, alta qualificação de mão de obra, facilidade de supervisão do produto final, compartilhamento de recursos na produção e itens usualmente menores do que os de processo de projeto. Já o processo por lote tem como características: média flexibilidade de *mix*, divisão de atividades em operações que irão compor a produção final, média qualificação de mão de obra, supervisão da produção mais complexa, balanceamento de tempo de produção e prazos normalmente mais curtos. Por fim, a produção em massa tem características como baixa flexibilidade de *mix*, divisão de atividades em operações que irão compor a produção final, produtos padronizados, baixa qualificação de mão de obra, necessidade de controle de qualidade por meio de testes e indicadores percentuais, supervisão da produção mais complexa, bom balanceamento de tempo de produção e baixo tempo de produção de item.

REFERÊNCIAS

ANSOFF, H. I. **Do planejamento estratégico à administração estratégica**. São Paulo: Atlas, 1990.

ANSOFF, H. I. **Implantando a administração estratégica**. São Paulo: Atlas, 1993.

BATAGLIA, F. Onde está o desperdício na área da saúde? **Lean Institute Brasil**, 2014. Disponível em: https://bit.ly/3CDLcOw. Acesso em: 17 out. 2021.

BONNEY, M. Reflections on production planning and control (PPC). **Gestão & Produção**, v. 7, n. 3, p. 181-207, 2000.

BOWERSOX, D. J. *et al*. **Supply chain logistics management**. Londres: McGraw-Hill, 2013.

CHIAVENATO, I. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

CIRP ANNALS. Manufacturing Technology. **Product Variety Management**, Paris: v. 62, n. 2, p. 629-652, dez., 2013.

CORRÊA, H. L.; GIANESE, I. G. N.; CAON, M. **Planejamento, programação e controle da produção**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

DIAS, M. A. P. **Administração de materiais**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995.

FERNANDES, F. C. F. **A pesquisa em gestão da produção**: evolução e tendências. Rio de Janeiro: ENEGEP, 1999.

FERNANDES, F. C. F.; GODINHO FILHO, M. **Planejamento e controle da produção**: dos fundamentos ao essencial. São Paulo: Atlas, 2010.

HARDING, H. A. **Administração da produção**. São Paulo: Atlas, 2001.

KAPLAN, R.; NORTON, D. **A estratégia em ação**: balanced scorecard. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

KOTLER, P. **Administração de marketing**: análise, planejamento, implementação e controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KIM, Y.; LEE, J. Manufacturing strategy and production systems: an integrated framework. **Journal of Operations Management**, v. 11, n. 1, p. 3-15, 1993.

KOTLER, P. **Marketing para o século XXI**: como criar, conquistar e dominar mercados. São Paulo: Futura, 1999.

MOREIRA, D. A. **Administração da produção e operações**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 1998.

MOREIRA, D. A. **Administração da produção e operações**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

OLIVEIRA, D. P. R. **Planejamento estratégico**: conceitos, metodologia e práticas. São Paulo: Atlas, 2007.

PARANHOS FILHO, M. **Gestão da produção industrial**. Curitiba: Ibpex, 2010.

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. **Administração da produção**: operações industriais e serviços. Curitiba: Unicep, 2007.

Pinto, J. P. **Manutenção lean**. Lisboa: Lidel, 2013.

PORTER, M. E. **Estratégia competitiva**: técnicas para análise da indústria e da concorrência. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

PORTER, M. E. **Vantagem competitiva**: criando e sustentando um desempenho superior. 15. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989.

RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. **Administração da produção e operações**. São Paulo: Pearson, 2007.

RUBIO, A. L. **A cadeia de suprimentos interna**. São Paulo: STS Publicações, 2002.

SANTOS, L. C.; ARNAUD, L. M.; DUTRA, J. B. Uma dinâmica para o ensino da matriz produto-processo: roteiro e aplicação. **Revista Produção On-line**, v. 14, n. 3, p. 1129-1150, 2014.

SIPPER, D.; BULFIN, R. **Production**: planning, control and integration. Nova York: McGraw-Hill, 1997.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SLACK, N. *et al*. **Administração da produção**. São Paulo: Atlas, 2006.

SLACK, N. *et al*. **Gerenciamento de operações e de processos: princípios e práticas de impacto estratégico**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

SURI, R. **Quick response manufacturing**: a companywide approach to reducing lead times. Portland: Productivity Press, 1998.

TAVARES, M. C. **Gestão estratégica**. São Paulo: Atlas, 2000.

TUBINO, D. F. **Manual de planejamento e controle da produção**. São Paulo: Atlas, 1997.

ZACARELLI, S. B. **Programação e controle da produção**. 5. ed. São Paulo: Pioneira, 1979.